

Lenguaje primer orden

Definición 1 (Lenguaje de primer orden). L es un lenguaje de primer orden (FOL) $\iff$ L es un conjunto de símbolos tal que existe una partición de L en:

- Símbolos formales $\{\doteq, \top, \neg, \wedge, \exists\}$.
- Símbolos de función: $F = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : F_k$ es un conjunto de símbolos de función de aridad k .
- Símbolos de relación: $R = \bigcup_{k=0}^{\infty} R_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : R_k$ es un conjunto de símbolos de relación de aridad k .

Referenciado en

- Automorfismo de estructuras
- Complejidad
- Constante
- Corolario de independencia del dominio de evaluación
- Corolario de independencia de variables ficticias en evaluaciones
- Corolario de substitución múltiple en interpretaciones
- Corolario de satisfacción de la substitución múltiple
- Ejemplo de expansión de una estructura por parámetros
- Equivalencia semantica
- Estructura
- Evaluación
- Fórmula
- Inclusión de estructuras
- Inmersión de estructuras

- Interpretación de términos
- Isomorfismo estructuras
- Lema de automorfismos de la expansión por parámetros
- Lem complejidad univoca
- Lem grupo automorfismos
- Lema de independencia de variables ficticias
- Lema de independencia de variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras
- Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones
- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Lema del reducto
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal
- Los automorfismos que fijan un subconjunto forman un subgrupo
- Lema de substitución en interpretaciones de términos
- Lema de satisfacción de la substitución
- Morfismo estructuras
- Palabra
- Proposición
- Reducto expansion
- Satisfacción
- Signatura
- Tautología
- Teorema de lectura única
- Término
- Variables